

长沙天为华信环保装备有限公司

首钢京唐钢铁联合有限责任公司炼铁作业部采购球团3
号产线造球设备项目球团产线造球设备

造球机大颗粒筛选机器人

技 术 协 议

技术协议编号：20240731-YP201-JQR

合同编号：CSZC0731001



甲方：长沙天为华信环保装备有限公司

乙方：长沙智宸自动化设备有限公司

日期：2024 年 7 月 31 日

造球机大颗粒筛选机器人

1. 技术要求

1.1 总体要求

投标人所提供的设备应功能完整、技术先进、并能满足人身安全和 劳动保护条件。所供仪表设备应具有质量认证资质，性能优良、运行可靠， 符合环保要求。

项目安装的所有仪器、仪表都必须有首次检定记录（首检报告） 和出厂合格证（具备检定结论）。所有仪器、仪表需送至业主方的检验部门检验，出具检验校准证书，合格后方可使用，涉及第三方检验费用由 乙方自行承担。进口仪器、仪表品牌产品提供原产地证明、海关报关 单、关税证明、海运提单、装箱单、进口合同等文件复印件。

乙方的供货（包括设计、制造、检验、试验等） 应严格遵循适用 的国际、国家、行业以及相关的工程技术文件中相应条款的要求，包括 但不仅限于以下标准：

GB50093-2013 《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

DL/T5160.17-2015 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》

GB50348—2004 《安全防范工程技术规范》

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准

GB 50254-2016 电气装置安装工程施工及验收规范

GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及验收规范

GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范

GB 50231-2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50661-2011 钢结构焊接规范

GB 50755-2012 钢结构工程施工规范

1.2 造球机大颗粒筛选机器人

机械臂采用 6 轴机器人，承重级别为 100KG；

耙爪采用材质为：S316 不锈钢材质圆钢或钢板钣金加工；

破碎机构气缸品牌为：AMC 或同等进口品牌；

传感器采用 OMRON、KEYENCE、SICK、BALLUFF、IFM 中任一品牌产 品；

伺服电机、伺服控制器采用汇川技术或以上档次品牌；机器人控制器必须采用国内主流产品；

重复定位精度不低于 0.1mm，轨迹精度不低于 2mm，并采取技术措 施消除运动累计误差；

运动速度应适应大球或大块异物在造球盘运动的 速度；

机器人控制器必须具备与甲方上位机通信的能力，各通信接口必须给出所有引脚的定义、技术参数描述，确保甲方对该机器人进行二次开发。机器人控制器必须可以接受上位机启停命令，根据机器人程序中示教轨迹完成动作，完成捞球过程后返回工作原位，机器人控制器向上位机返回运行完成信号；

随设备必须提供机器人相关软件，包括正版模拟仿真软件；提供操作说明书、操作手册；备件清单，包括伺服电机、伺服控制器、主控制器、示教器、制动电阻、各种通讯电缆等规格、型号及产地；

机器人防护衣适应现场多水、多尘环境；

将现有造球大颗粒筛选机器人系统进行完善，可实现信息交互、图像识别。

1.3 功能保证

乙方应提供设备/系统的性能参数及在现场安装调试完成后的功 能指标、保证值和考核方法，以便甲方对设备进行监测及最终验收。乙方所提内容及方法甲方有权在与产权单位讨论后进行修改，乙方不得拒绝。

考核性能：

指定位置大球捞出目测基本无漏检、压碎的球丸颗粒不影响再次 成球。无法压碎的异物能捞出至生球皮带；

不对造球生球过程和质量造成影响；

扒出的球状大块破碎率 $\geq 90\%$ ；

无法压碎的硬物检出率 $\geq 90\%$ ；

减少人工捞大块的次数 $\geq 90\%$ ；

产能方面：满足生产要求，不影响生产作业。

任何情况下不得触碰造球盘的盘底、盘边等运转部位

1.4 技术服务及培训

乙方负责所提供的设备在本项目施工现场进行的安装指导（部分设备按章节1 要求含施工）；负责所提供的设备在本项目施工现场进行的调试及试运行，完成该系统与球团控制系统的连接。对整个仪表的可靠性、实用性与完整性负全面责任。

乙方对本协议内相关设备的操作和维护提供免费技术培训。乙方应对所提供的技术文件、图纸、技术数据、操作规程、安装方法进行详细解释；同时对甲方提出的系统、设备技术问

题给予解答，并提供解决措施。

项目中涉及需要乙方进行培训的项目，乙方应在设备安装和调试期间，在不影响现场工作前提下，每周至少安排一次 2 小时的培训，向甲方讲授关于调试、维护和运行知识，在项目正式投产前应完成系统培训。

设备在正式投入使用后，如果在质保期内发生故障，乙方在接到甲方通知后，要及时提出处理意见并安排人员赶赴现场，响应时间不得超过 24 小时

乙方现场调试、培训、指导设备安装接线所产生的食宿、交通等费用由乙方承担。

1.5 责任和义务

1.5.1 甲方的责任和义务

甲方对所提供的基础资料的完整性负责。

1.5.2 乙方的责任和义务

乙方应严格按照甲方提供的技术文件开展设计、供货、调试等工作。对整个特殊仪表系统的完整性、合理性、先进性、使用性能及质量负责

乙方对所提供的设计、供货、调试正确性负全责，确保整个系统的技术性能和产品质量要求。

乙方有义务对甲方提供的图纸和其他技术文件保密，不得随意转让给第三方或在其他项目中使用。

1、造球机大颗粒筛选机器人供货范围明细

序号	设备名称	规格型号	单位	数量	品牌	备注
1	造球机大颗粒 筛选机器人	6 轴、承重 100KG	套	1	长沙智宸	

序号	设备名称	功能	数量 (套)	备注	
1	机器人本体及底座	支撑、运动	1	全新	
2	耙抓	抓取, 筛选	1	全新	
3	压碎机构	筛选, 破碎	1	全新	
4	电气控制系统	动作指令	1	全新	
5	围栏	防护	1	全新	
6	高清视频监控	视频采集	1	全新	
7	电气机柜		1	不锈钢	
8	编程示教器		1		

本设备供货范围为成套设备, 供货商负责系统供货 (含包装、运输等)、调试、指导安装等, 对仪表的正确性、可靠性及完整性负责。

生产的成品应符合合同的技术规范。乙方应对其供货设备的完整性和准确性负责, 如发生漏项, 乙方负责无偿补充完善。供给的每仪表应是完整的全新设备、并配有必要的安装部件。乙方供货货物应是保证满足图纸及技术附件中规定的各项指标的整套货物, 包括主机及辅机、附件例如配对法兰、法兰的垫片及其紧固件、配套的产品、安装、调试及运行中所需的专有工具、器具及仪器、满足设备安装和调试用的图纸、技术资料、操作维护手册、样本等, 包括 (但不限于) 技术协议中供货范围。

一、技术文件

2、技术文件签订后乙方应提供的主要技术文件

2.1 乙方对下列技术资料必须在技术附件签订和合同生效后 7 天内交付甲方。

乙方须向甲方提供以下设备资料一式三份, 图纸资料需提供电子文档, 文字资料需提供 word 或 excel 格式文件。所有技术文件、资料、图样均需提供中文版本。

(1) 文字资料

应包含如下内容: 设备的详细性能规格, 各机械部件的组成部分, 设备的供货范围及详

细数量、规格，电机一览表及高压电机参数，检测项目一览表，控制项目一览表，对基础设计的要求，对设备冷却水的水质要求、耗水量及用水点，控制方案、易损件清单、供货清单、备件表等。

(2) 图纸资料

设备总装配图：标注外形尺寸，各类接口尺寸，设备基础布置图及各点负荷（动、静荷载），设备总质量及装机容量，检修最重件尺寸、重量及起吊高度尺寸和所需的空间距离详图等。

润滑系统、冷却系统和润滑系统原理图

签订附件及合同生效后 7 天内，乙方须向甲方提供以下设备资料一式三份，图纸资料需提供电子文档，文字资料需提供 word 或 excel 格式文件。所有技术文件、资料、图样均需提供中文版。

冷却水接口定位尺寸及接口管径。

润滑系统、冷却系统和润滑系统管路图。

电气图：每套设备所带电控柜台数及所需几路电源及容量大小，由乙方电控柜至现场所有设备的电缆规格及配电点的位置。另需提供控制原理图、端子外部接线图及布置图。乙方需要按照甲方提供的标准系统图及原理图来绘制其图纸。

仪表图：各检测点位置图、设备运行中各项参数、报警、联锁和动作整定值。

(3) 满足设计单位施工图设计的其他详细资料。

(4) 最终图纸应注明订货合同号并有明显的最终版标记。

2.2 供货时随机提供的资料（书面资料和电子版，图纸资料为 dwg 格式），每种资料至少提供 6 份：

(1) 总装配图、主要部件图的最终标准竣工图。

(2) 设备安装、运行使用说明书。

(3) 润滑油、润滑油脂的型号及消耗量。

(4) 最终图纸应注明订货合同号并有明显的最终版标记。

2.3 乙方有义务保护甲方的知识产权，对甲方提供的技术文件、资料、图纸负责保密。

未经甲方书面同意，乙方不得把合同内容以及甲方提供的任何规范、规划、图纸、模型、样品或资料，向第三方泄露。

2.4 甲方有义务保护乙方的知识产权，对以上提供的技术文件资料负责保密。

二、质保和供货日期

1、质保

设备整体质保期为项目整体验收合格后 12 个月。

2、交货期

2024 年 9 月 20 日前具备发货条件，具体发货待需方通知。

甲方：长沙天为华信环保装备有限公司

代表签字、盖章：

日期：2024 年 7 月 31 日



乙方：长沙智慧自动化设备有限公司

代表签字、盖章：

日期：2024 年 7 月 31 日

